

الوحدة الثانية: الجزيئات الحيوية

الكيمياء الحيوية

الدرس ٢-١
صفحات الكتاب ٦٦-٦٧

💡 **فكرة الدرس:** أهم عناصر الكائنات الحية **الكربون والهيدروجين والأكسجين والنيتروجين**. تتحد **المونومرات** الصغيرة لتكوين **البوليمرات** الكبيرة بـ**تفاعل التكثيف** (إزالة ماء)، وتتفكك بـ**التحلل المائي** (إضافة ماء).

🎯 **سأتعلّم:**
- أذكر الوحدات البنائية للجزيئات الحيوية
- أفرق بين المونومر والبوليمر
- أقارن بين التكثيف والتحلل المائي

📖 مفردات الدرس

المونومر
جزيء بسيط يمثل الوحدة البنائية

البوليمر
جزيء كبير من مونومرات متكررة متشابهة

الجزيء الكبير
جزيء عملاق مثل عديد التسكر والبروتين والحمض النووي

تفاعل التكثيف
ربط جزيئين مع إزالة جزيء ماء

التحلل المائي
تفكيك الرابطة بإضافة جزيء ماء

الوحدات البنائية

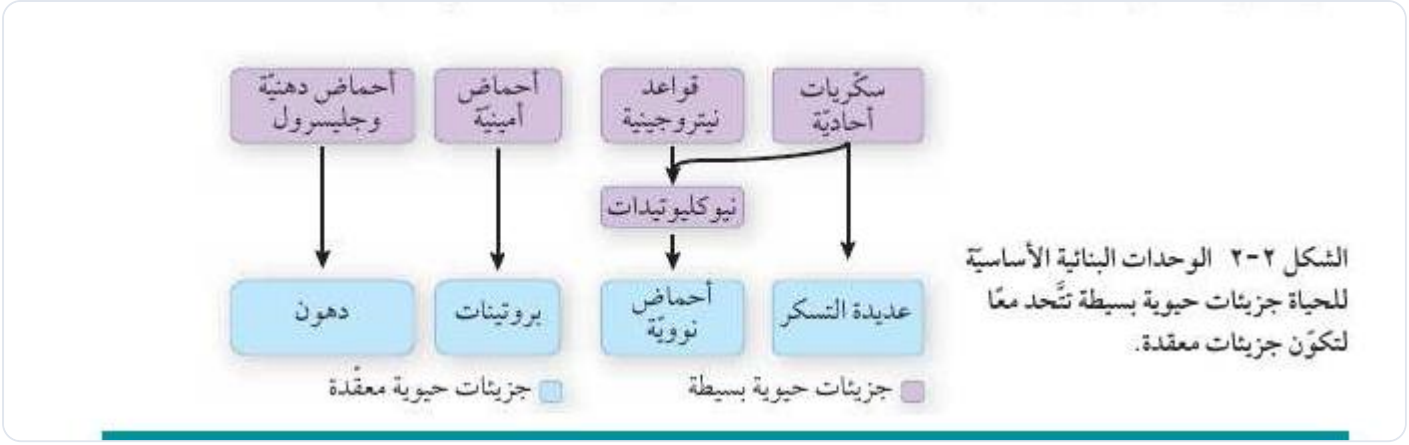
- السكريات الأحادية ← عديدة التسكر
- الأحماض الأمينية ← البروتينات
- النيوكليوتيدات ← الأحماض النووية
- الأحماض الدهنية والجليسرول ← الدهون

التكثيف والتحلل

- التكثيف يبني ويطلق ماء
- التحلل المائي يهدم ويستهلك ماء
- الهضم مثال على التحلل المائي

العناصر

- تمثل أكثر من ٩٩% من الذرات C وH وO وN
- الكربون يكوّن ٤ روابط تساهمية فيبني سلاسل وحلقات



الشكل ٢-٢ الوحدات البنائية الأساسيّة للحياة جزيئات حيوية بسيطة تتّحد معًا لتكوّن جزيئات معقدة.

الشكل ٢-٢ الوحدات البنائية للجزيئات الحيوية

✏️ أمثلة محلولة

اتحد سكران أحاديان، فما الجزيء الذي يخرج؟

الحل: جزيء ماء واحد (تفاعل تكثيف)

⭐ تذكّر

- «تكثيف = تكوين + ماء يخرج»، «تحلل مائي = تفكيك + ماء يدخل»

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الدهون بوليمرات، والصحيح أنها لا تتكون من وحدات متكررة متشابهة

🧩 **نشاط:** استخدم مكعبات أو مشابك ورق لتمثيل تكوين بوليمر بالتكثيف ثم تفكيكه

✅ أختبر نفسي

١. ما مونومر البروتين؟

٢. ماذا يخرج في التكثيف؟

الإجابات: (١) الحمض الأميني ، (٢) الماء